

Quantsociety Backend Project

quant-admin 组操作手册

Server A & B: 代码与工作区

文档类型: 可复用操作规范

本文档是什么: 面向已加入 quant-admin Linux 组、且已由运维完成开户的组员, 说明如何在 Server A/B 上日常工作。

本文档不是什么: 人员名单、GitHub 权限、服务器开户脚本、运维密钥——这些随人员变化, 见内部 **onboarding**, 不写入本手册。

登录前提: 本机已有 id_ed25519 私钥, 公钥已由运维写入服务器 (开户时一次性完成)。

Contents

1 平台概览 (Server A 与 Server B)	2
2 SSH 登录	2
2.1 配置 ~/.ssh/config (推荐, 登录更方便)	2
2.2 登录成功后: 权限自检	3
3 标准工作环境	3
4 目录地图	3
5 代码与协作	3
6 禁止事项	4
7 推荐日常流程	4
8 常见问题与进阶	4
8.1 Permission denied (publickey)	4
8.2 能登录但不能写 /srv/quant	4
8.3 python 不对	4
8.4 某子目录不存在	4
8.5 Windows 私钥路径	4
8.6 与《期权组操作手册》	5
9 密钥轮换	5

1 平台概览 (Server A 与 Server B)

两台机器属于同一套 Quantsociety Backend: /srv/quant 布局、激活命令、主代码仓路径相同。分工不同:

项目	Server A	Server B
主机名	qs-data-ingest-hk-01	qs-compute-research-hk-01
公网 IP	43.154.17.120	150.109.79.42
侧重	实时数据接入 (Streaming)、清洗入库	因子引擎、研究计算、回测
平台根目录	/srv/quant	
激活 Backend	source /srv/quant/scripts/activate_quantsociety_backend.sh	
主代码仓	/srv/quant/repos/quantsociety_backend	

改平台代码、环境、日志: A/B 均可。偏数据管线 → 优先 A; 偏因子与计算 → 优先 B。

请在 /srv/quant 内工作; /srv 根目录一般不要新建项目。

2 SSH 登录

将 <linux_user> 换成运维告知的用户名。本机私钥: ~/.ssh/id_ed25519 (开户时已配置公钥)。

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 <linux_user>@43.154.17.120    # Server A
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 <linux_user>@150.109.79.42    # Server B
```

数据 / Streaming → A; 因子、回测、计算 → B。

2.1 配置 ~/.ssh/config (推荐, 登录更方便)

编辑 (没有则新建) ~/.ssh/config, 写入 (<linux_user> 换成你的用户名):

```
Host qs-server-a
  HostName 43.154.17.120
  User <linux_user>
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

```
Host qs-server-b
  HostName 150.109.79.42
  User <linux_user>
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

之后登录只需:

```
ssh qs-server-a
ssh qs-server-b
```

用 IDE 时, Remote SSH 的 Connect to Host 填 qs-server-a 或 qs-server-b 即可。

2.2 登录成功后：权限自检

登录后执行：

```
whoami && hostname && id
touch /srv/quant/data/tmp/_test && rm /srv/quant/data/tmp/_test
```

应看到：用户名为 <linux_user>; hostname 为 A 或 B; id 含 quant-admin、quant-dev、quant-research、quant-ops; 写文件无报错。异常重新登录; 仍不行联系运维。

3 标准工作环境

```
cd /srv/quant
source /srv/quant/scripts/activate_quantsociety_backend.sh
```

每个新终端都要执行 **activate**。验证：

```
python --version          # 3.10.x
echo $QUANT_ROOT          # /srv/quant
echo $QUANT_REPO          # /srv/quant/repos/quantsociety_backend
```

安装依赖（在已 activate 的前提下）：

```
pip install <package>
```

不要修改系统 Python; 不要往 /usr 安装包; 不要用个人 .venv 替代公共 Backend。

4 目录地图

A、B 上路径布局一致（是否已有数据因业务而异）。

路径（相对 /srv/quant）	用途
configs/	配置
scripts/	平台脚本（含 activate）
repos/	代码; 主仓 quantsociety_backend
envs/	公共 Python 环境
data/	数据
models/	模型
shared_data/	共享大数据（挂载状态以机器为准）
results/	结果输出
logs/	日志
research/	研究区（各子组可能有独立手册）

5 代码与协作

```
cd /srv/quant/repos/quantsociety_backend
source /srv/quant/scripts/activate_quantsociety_backend.sh
git status
git pull origin <branch>
```

- 改代码前先 git pull; 跨 A/B 协作时避免未沟通的同分支并发修改。

- 不要在服务器上配置个人 GitHub Token 或共用凭据。
- 需要新同事开通服务器或变更组权限：联系**运维**，并让对方按 `ssh key 配置.pdf` 提供公钥（仅新开户需要）。

6 禁止事项

- 不要执行 `sudo`。
- 不要 `useradd`、不要修改他人 `authorized_keys`。
- 不要在 `/srv` 根下新建顶层目录。
- 不要把 COS / API 密钥写入代码、notebook 或聊天（配置在 `configs/`，由运维管理）。

以上需系统级变更时，一律**联系运维**。

7 推荐日常流程

1. `ssh qs-server-a / ssh qs-server-b`（或完整 `ssh -i ...` 命令），权限自检，`cd /srv/quant`
2. `source /srv/quant/scripts/activate_quantsociety_backend.sh`
3. 在 `repos/`、`data/` 等目录工作
4. 结束：`exit`；退出 Python 用 `deactivate`

8 常见问题与进阶

8.1 Permission denied (publickey)

核对 `<linux_user>`、IP；`chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`；公钥是否已在当前机器。多密钥时试：

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 -o IdentitiesOnly=yes <linux_user>@<IP>
```

调试：`ssh -v -i ~/.ssh/id_ed25519 <linux_user>@<IP>`

8.2 能登录但不能写 `/srv/quant`

id 缺 `quant-admin` → 重新登录；仍失败联系运维。

8.3 python 不对

未执行 `source .../activate_quantsociety_backend.sh`。

8.4 某子目录不存在

A/B 布局相同，部分目录可能未初始化；换节点或联系运维。

8.5 Windows 私钥路径

```
ssh -i C:\Users\<你>\.ssh\id_ed25519 <linux_user>@<IP>
```

8.6 与《期权组操作手册》

仅负责期权目录时以该手册为准；本文为全站 /srv/quant 的 quant-admin 流程。

9 密钥轮换

- 按 ssh key 配置.pdf 生成新公钥，交运维更新服务器。
- 离组：由运维处理账号与密钥，你无需改文档。

Quantsociety Backend Project · quant-admin 操作规范（可复用）